

Lab 6: การเฝ้าติดตามโครงสร้างพื้นฐาน (Monitoring Infrastructure)

แปลและเรียบเรียงจากไฟล์ต้นฉบับ lab6.pdf · ครบทั้ง 16 หน้า

หน้า 1 / 16

โมดูล 9: Lab 6 – การเฝ้าติดตามโครงสร้างพื้นฐาน (Monitoring Infrastructure)

ความสามารถในการเฝ้าติดตามแอปพลิเคชันและโครงสร้างพื้นฐานมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการให้บริการไอทีที่เชื่อถือได้และสม่ำเสมอ

ความต้องการด้านการเฝ้าติดตามมีตั้งแต่การเก็บสถิติเพื่อวิเคราะห์ระยะยาว ไปจนถึงการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและเหตุขัดข้องอย่างรวดเร็ว การเฝ้าติดตามยังสนับสนุนการรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนด (compliance) ด้วยการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องว่าโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปตามมาตรฐานขององค์กร

แล็บนี้แสดงวิธีใช้ Amazon CloudWatch Metrics, Amazon CloudWatch Logs, Amazon CloudWatch Events และ AWS Config เพื่อเฝ้าติดตามแอปพลิเคชันและโครงสร้างพื้นฐาน

แล็บจะสาธิตวิธี:

- ใช้ AWS Systems Manager Run Command ติดตั้ง CloudWatch Agent บน Amazon EC2 instances
- เฝ้าติดตาม Application Logs ด้วย CloudWatch Agent และ CloudWatch Logs
- เฝ้าติดตาม system metrics ด้วย CloudWatch Agent และ CloudWatch Metrics
- สร้างการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ด้วย CloudWatch Events
- ติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดของโครงสร้างพื้นฐานด้วย AWS Config

ระยะเวลา (Duration)

แล็บใช้เวลาประมาณ 40 นาที

การเข้าใช้ AWS Management Console

- 1. ที่ด้านบนของคำแนะนำนี้ เลือก **Start Lab** เพื่อเริ่มแล็บ
 - แผง Start Lab จะเปิดขึ้นและแสดงสถานะของแล็บ
- 2. รอจนเห็นข้อความ "**Lab status: ready**" แล้วเลือก **X** เพื่อปิดแผง Start Lab
- 3. ที่ด้านบนของคำแนะนำนี้ เลือก **AWS**
 - จะเปิด AWS Management Console ในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่ ระบบจะล็อกอินให้อัตโนมัติ

หน้า 2 / 16

- หมายเหตุ: หากพบกล่องโต้ตอบให้เปลี่ยนไปใช้ console home แบบใหม่ ให้เลือก **Switch to the new Console Home**
- เคล็ดลับ (Tip): หากแท็บใหม่ไม่เปิดขึ้น โดยทั่วไปจะมีแบนเนอร์หรือไอคอนที่ด้านบนของเบราว์เซอร์แจ้งว่าเบราว์เซอร์กำลังบล็อกป๊อปอัพ ให้เลือกแบนเนอร์หรือไอคอนนั้นแล้วเลือก "Allow pop ups"
- 4. จัดแท็บ AWS Management Console ให้แสดงคู่กับคำแนะนำนี้ ทางที่ดีที่สุดคือให้เห็นทั้งสองแท็บพร้อมกัน
 - คำเตือน: กรุณาอย่าเปลี่ยน Region ระหว่างทำแล็บนี้

งานที่ 1: ติดตั้ง CloudWatch Agent

CloudWatch Agent ใช้เก็บ metrics จาก Amazon EC2 instances และเซิร์ฟเวอร์ on-premises ได้ ได้แก่:

- System-level metrics** จาก Amazon EC2 instances เช่น การจัดสรร CPU พื้นที่ดิสก์ว่าง และการใช้หน่วยความจำ metrics เหล่านี้เก็บจากตัวเครื่องเอง และเสริม metrics มาตรฐานที่ CloudWatch เก็บอยู่แล้ว
- System-level metrics** จากเซิร์ฟเวอร์ on-premises ทำให้เฝ้าติดตามสภาพแวดล้อมแบบไฮบริดและเซิร์ฟเวอร์ที่ AWS ไม่ได้จัดการได้
- System and Application Logs** จากเซิร์ฟเวอร์ทั้ง Linux และ Windows
- Custom metrics** จากแอปพลิเคชันและบริการ โดยใช้โปรโตคอล StatsD (<https://github.com/etsy/statsd>) และ collectd (<https://collectd.org/>)

ในงานนี้ คุณจะใช้ AWS Systems Manager ติดตั้ง CloudWatch Agent บน Amazon EC2 instance และตั้งค่าให้เก็บทั้ง metrics ของแอปพลิเคชันและของระบบ

[แผนภาพ AWS Systems Manager]

- 5. ใน AWS Management Console ในช่องค้นหาข้าง **Services** ค้นหาและเลือกบริการ **Systems Manager** เพื่อเปิดคอนโซล Systems Manager
- 6. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Run Command** ได้ **Node Management**

- หากไม่เห็นแถบนำทาง ให้เลือกไอคอนเมนูที่มุมซ้ายบนเพื่อให้เห็นขึ้น
- คุณจะใช้ Run Command deploy คำสั่งที่เขียนไว้ล่วงหน้าซึ่งติดตั้ง CloudWatch Agent

หน้า 3 / 16

- 7. เลือก **Run a Command**
- 8. เลือกปุ่มตัวเลือกข้าง **AWS-ConfigureAWSPackage**
- 9. เลื่อนลงไปในส่วน **Command parameters** แล้วตั้งค่า:
 - Action:** Install
 - Name:** AmazonCloudWatchAgent
 - Version:** latest
- 10. ในส่วน **Targets** เลือก **Choose instances manually** แล้วเลือก **Web Server**
 - การตั้งค่านี้จะติดตั้ง CloudWatch Agent บน Web Server
- 11. ที่ด้านล่างของหน้า เลือก **Run**
- 12. รอจน **Overall status** เปลี่ยนเป็น **Success** คุณสามารถเลือก **refresh** ใกล้ด้านบนของหน้าเป็นระยะเพื่ออัปเดตสถานะ
 - คุณควรผลลัพธ์ของงานได้เพื่อยืนยันว่าทำงานสำเร็จ
- 13. ได้ **Targets and outputs** เลือก instance-id ที่แสดงใต้ **Instance ID**
- 14. ขยาย **Step 2 - Command description and status**
 - คุณควรเห็นข้อความ: Successfully installed arn:aws:ssm::p:ackage/AmazonCloudWatchAgent
 - ตอนนี้คุณตั้งค่า CloudWatch Agent ให้เก็บข้อมูล log ที่ต้องการ instance มีเว็บเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ จึงจะตั้งค่า CloudWatch Agent ให้เก็บ logs ของเว็บเซิร์ฟเวอร์และ metrics ทั่วไปของระบบ
 - คุณจะเก็บไฟล์การตั้งค่าไว้ใน AWS Systems Manager Parameter Store ซึ่ง CloudWatch Agent ดึงไปใช้ได้
- 15. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Parameter Store**
- 16. เลือก **Create parameter** แล้วตั้งค่า:
 - Name:** Monitor-Web-Server
 - Description:** Collect web logs and system metrics
 - Value:** วางการตั้งค่าที่แสดงด้านล่าง:

หน้า 4 / 16

```
{
  "logs": {
    "logs_collected": {
      "files": {
        "collect_list": [
          {
            "log_group_name": "HttpAccessLog",
            "file_path": "/var/log/httpd/access_log",
            "log_stream_name": "{instance_id}",
            "timestamp_format": "%b %d %H:%M:%S"
          },
          {
            "log_group_name": "HttpErrorLog",
            "file_path": "/var/log/httpd/error_log",
            "log_stream_name": "{instance_id}",
            "timestamp_format": "%b %d %H:%M:%S"
          }
        ]
      }
    },
    "metrics": {
      "metrics_collected": {
        "cpu": {
          "measurement": [
            "cpu_usage_idle",
            "cpu_usage_iowait",
            "cpu_usage_user",
            "cpu_usage_system"
          ],
          "metrics_collection_interval": 10,
          "totalcpu": false
        },
        "disk": {
          "measurement": [
            "used_percent",
            "inodes_free"
          ],
```

```
"metrics_collection_interval": 10,
"resources": [
  "*"
],
},
"diskio": {
```

หน้า 5 / 16

```
"measurement": [
  "io_time"
],
"metrics_collection_interval": 10,
"resources": [
  "*"
],
"mem": {
  "measurement": [
    "mem_used_percent"
  ],
  "metrics_collection_interval": 10
},
"swap": {
  "measurement": [
    "swap_used_percent"
  ],
  "metrics_collection_interval": 10
}
}
```

- o ตรวจสอบการตั้งค่าข้างต้น ซึ่งกำหนดรายการที่จะเฝ้าติดตามดังนี้:
 - **Logs:** ไฟล์ log ของเว็บเซิร์ฟเวอร์สองไฟล์ที่จะเก็บและส่งไปยัง Amazon CloudWatch Logs
 - **Metrics:** metrics ของ CPU, ดิสก์ และหน่วยความจำที่จะส่งไปยัง Amazon CloudWatch Metrics
- 17. เลือก **Create parameter**
 - o พารามิเตอร์นี้จะถูกอ้างอิงเมื่อเริ่ม CloudWatch Agent
 - o ต่อไปคุณจะใช้ Run Command อีกครั้งเพื่อเริ่ม CloudWatch Agent บน Web Server
- 18. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Run Command**
- 19. เลือก **Run command**
- 20. เลือกช่องค้นหา แล้ว:
 - o **Document name prefix**
 - o **Equals**
 - o AmazonCloudWatch-ManagedAgent
 - o กด Enter

หน้า 6 / 16

ก่อนรันคำสั่ง คุณดูนิยาม (definition) ของคำสั่งได้

- 21. เลือก **AmazonCloudWatch-ManagedAgent** (เลือกที่ชื่อ)
 - o แท็บเบราร์เซอร์ใหม่จะเปิดขึ้น แสดงนิยามของคำสั่ง ลองเปิดดูเนื้อหาของแต่ละแท็บเพื่อดูว่า Command Document ถูกนิยามอย่างไร
- 22. เลือกแท็บ **Content** แล้วเลื่อนลงล่างสุดเพื่อดูสคริปต์จริงที่จะรันบน instance เป้าหมาย
 - o สคริปต์อ้างอิง AWS Systems Manager Parameter Store เพราะจะดึงการตั้งค่า CloudWatch Agent ที่คุณกำหนดไว้ก่อนหน้านี้
- 23. ปิดแท็บเบราร์เซอร์ปัจจุบัน ซึ่งควรพาคุณกลับไปยังแท็บ **Run a command** ที่ใช้อยู่ก่อนหน้านี้
 - o ตรวจสอบว่าได้เลือกปุ่มตัวเลือกข้าง **AmazonCloudWatch-ManagedAgent** แล้ว
- 24. ในส่วน **Command parameters** ตั้งค่า:
 - o **Action:** configure
 - o **Mode:** ec2
 - o **Optional Configuration Source:** ssm
 - o **Optional Configuration Location:** Monitor-Web-Server
 - o **Optional Restart:** yes
 - o เป็นการตั้งค่าให้ Agent ใช้การตั้งค่าที่คุณเก็บไว้ใน Parameter Store ก่อนหน้า
- 25. ในแผง **Targets** ด้านล่าง เลือก **Choose instances manually**
- 26. ในส่วน **Instances** เลือก **Web Server**
- 27. เลือก **Run**

- 28. รอจน **Overall status** เปลี่ยนเป็น **Success** คุณสามารถเลือก **refresh** ใกล้ด้านบนของหน้าเป็นระยะเพื่ออัปเดตสถานะ
 - o ตอนนี้ CloudWatch agent ทำงานอยู่บน instance แล้ว และส่งข้อมูล log และ metric ไปยัง Amazon CloudWatch

หน้า 7 / 16

งานที่ 2: เฝ้าติดตาม Application Logs ด้วย CloudWatch Logs

คุณใช้ Amazon CloudWatch Logs เฝ้าติดตามแอปพลิเคชันและระบบโดยใช้ข้อมูล log ได้ ตัวอย่างเช่น CloudWatch Logs ติดตามจำนวนข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นใน log ของแอปพลิเคชัน และส่งการแจ้งเตือนเมื่ออัตราข้อผิดพลาดเกินเกณฑ์ที่คุณกำหนด

CloudWatch Logs ใช้ข้อมูล log ที่มีอยู่ในการเฝ้าติดตาม จึงไม่ต้องแก้ไขโค้ด ตัวอย่างเช่น คุณเฝ้าติดตาม logs ของแอปพลิเคชันหาเฉพาะ (เช่น "NullPointerException") หรือนับจำนวนครั้งที่ค่าเฉพาะปรากฏในตำแหน่งหนึ่งของข้อมูล log (เช่น รหัสสถานะ "404" ใน access log ของเว็บเซิร์ฟเวอร์) ได้ เมื่อพบค่าที่ค้นหา CloudWatch Logs จะรายงานข้อมูลไปยัง CloudWatch metric ที่คุณระบุ ข้อมูล log ถูกเข้ารหัสทั้งระหว่างส่งและขณะจัดเก็บ ในงานนี้ คุณจะสร้างข้อมูล log บน Web Server แล้วเฝ้าติดตาม logs ด้วย CloudWatch Logs

▶ [แผนภาพ CloudWatch Logs]

Web Server สร้างข้อมูล log สองประเภท:

- Access Logs
- Error Logs

คุณจะเริ่มด้วยการเข้าถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์

- 29. เลือกเมนูคอปดาวน์ **Details** เหนือคำแนะนำที่คุณกำลังอ่าน แล้วเลือก **Show** คัดลอกค่า **WebServerIP**
- 30. เปิดแท็บเบราร์เซอร์ใหม่ วาง WebServerIP ที่คัดลอก แล้วกด Enter
 - o คุณควรเห็นหน้า Test Page ของเว็บเซิร์ฟเวอร์
 - o ต่อไปคุณ sẽสร้างข้อมูล log โดยพยายามเข้าถึงหน้าที่ไม่มีอยู่
- 31. ต่อท้าย URL ในเบราร์เซอร์ด้วย /start แล้วกด Enter
 - o คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเพราะไม่พบหน้า ไม่เป็นไร! การกระทำนี้จะสร้างข้อมูลใน access logs ที่กำลังถูกส่งไปยัง CloudWatch Logs
- 32. เปิดแท็บนี้ค้างไว้ แต่กลับไปแท็บเบราร์เซอร์ที่แสดง AWS Management Console
- 33. ในช่องค้นหาข้าง **Services** ค้นหาและเลือกบริการ **CloudWatch** เพื่อเปิดคอนโซล CloudWatch
- 34. ในแถบนำทางด้านซ้าย ขยาย **Logs** แล้วเลือก **Log groups**

หน้า 8 / 16

- o คุณควรเห็นสอง logs ในรายการ: **HttpAccessLog** และ **HttpErrorLog**
- o หากไม่มี logs เหล่านี้ในรายการ ให้รอหนึ่งนาทีแล้วเลือก **Refresh**
- 35. เลือก **HttpAccessLog** (เลือกที่ชื่อ)
- 36. เลือกค่า (instance-id) ที่แสดงใต้ **Logs Streams**
 - o ข้อมูล log ควรแสดงขึ้น ประกอบด้วยคำขอ GET ที่ส่งไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ คุณดูข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยขยายบรรทัด ข้อมูล log มีข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเบราร์เซอร์ที่ส่งคำขอ
 - o คุณควรเห็นบรรทัดของคำขอ /start พร้อมรหัส **404** ซึ่งหมายความว่าไม่พบหน้า
 - o สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าไฟล์ log ถูกส่งจาก Amazon EC2 instance หรือเซิร์ฟเวอร์ on-premises ไปยัง CloudWatch Logs โดยอัตโนมัติได้อย่างไร ข้อมูล log เข้าถึงได้โดยไม่ต้องล็อกอินเข้าเซิร์ฟเวอร์ที่ละเครื่อง และยังเก็บข้อมูล log จากหลายเซิร์ฟเวอร์ได้ เช่น กลุ่มเว็บเซิร์ฟเวอร์ใน Auto Scaling

สร้าง Metric Filter ใน CloudWatch Logs

ต่อไปคุณ จะตั้งค่า Filter เพื่อระบุข้อผิดพลาด 404 ในไฟล์ log ซึ่งปกติบ่งบอกว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์สร้างลิงก์ที่ไม่ถูกต้องซึ่งผู้ใช้คลิกเข้าไป

- 37. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Log groups**
- 38. เลือก **HttpAccessLog** (เลือกช่องทำเครื่องหมาย ไม่ใช่ลิงก์)
- 39. จากคอปดาวน์ **Actions** เลือก **Create metric filter**
 - o filter pattern กำหนดฟิลต์ในไฟล์ log และกรองข้อมูลหาค่าที่ระบุ
- 40. วางบรรทัดนี้ลงใน **Filter pattern:**

```
[ip, id, user, timestamp, request, status_code=404, size]
```

- สิ่งนี้บอก CloudWatch Logs ว่าจะตีความฟิวด์ในข้อมูล log อย่างไร และกำหนดตัวกรองให้หาเฉพาะบรรทัดที่มี status_code=404 ซึ่งบ่งบอกว่าไม่พบหน้า
- 41. ได้ **Test pattern** ใช้เมนูครอบดำวนเลือก ec2 instance id ซึ่งจะคล้ายกับ i-0f07ab62aae4xxxx9
- 42. เลือก **Test pattern**

หน้า 9 / 16

- 43. ในส่วน **Results** เลือก **Show test results**
 - คุณจะเห็นผลลัพธ์อย่างน้อยหนึ่งรายการที่มี Sstatus_code เป็น 404 แสดงว่ามี การขอหน้าที่ไม่พบ (เลื่อนไปทางขวาหากต้องการดูรายละเอียด)
- 44. เลือก **Next**
- 45. ที่ **Filter name** ใส่ 404Errors
- 46. ตั้งค่า **Metric Details** ต่อไปนี้:
 - **Metric Namespace:** LogMetrics
 - **Metric Name:** 404Errors
 - **Metric value:** 1
- 47. เลือก **Next**
- 48. ในหน้า **Review and create** เลือก **Create metric filter**
 - ตอนนี้ metric filter นี้ใช้ใน Alarm ได้แล้ว

สร้าง Alarm โดยใช้ Filter

ต่อไปคุณจะต้องค่า Alarm ให้ส่งการแจ้งเตือนเมื่อได้รับข้อผิดพลาด 404 Not Found มากเกินไป

- 49. ในแผงชื่อ **404Errors** เลือกช่องทำเครื่องหมายที่มุมขวบน
- 50. ข้าง **Metric filters** เลือก **Create alarm**
- 51. ตั้งค่าต่อไปนี้:
 - **Period:** 1 minute
 - **Conditions:**
 - **Whenever 404Errors is:** Greater/Equal (มากกว่าหรือเท่ากับ)
 - **than:** 5
 - เลือก **Next**
- 52. ที่ **Notification** ตั้งค่า:
 - **Send a notification to the following SNS topic:** Create new topic
 - **Email endpoints that will receive the notification:** ใส่อีเมลที่คุณเข้าถึงได้จากห้องเรียน
 - เลือก **Create topic**
 - เลือก **Next**
- 53. ที่ **Name and description** ตั้งค่า:
 - **Alarm name:** 404Errors

หน้า 10 / 16

- **Alarm description:** Alert when too many 404s detected on a n instance
- เลือก **Next**
- 54. เลือก **Create alarm**
- 55. ไปที่อีเมลของคุณ หาข้อความยืนยัน และเลือกลิงก์ **Confirm subscription**
- 56. กลับไปที่ AWS Management Console
- 57. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **CloudWatch** (บนสุด)
 - ขยาย **Alarms** แล้วเลือก **All Alarms**
 - alarm ของคุณควรแสดงเป็นสีแดง หมายถึงมี **INSUFFICIENT DATA** (ข้อมูลไม่พอ) ที่จะทริกเกอร์ alarm เพราะยังไม่มีข้อมูลเข้ามาในหน้าที่ผ่านมา
 - ต่อไปคุณจะต้องเข้าถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อสร้างข้อมูล log
- 58. กลับไปที่แท็บเบราว์เซอร์ที่เปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์ไว้
 - หากแท็บไม่เปิดอยู่แล้ว ให้คัดลอก **WebServerIP** ที่แสดงทางซ้ายของคำแนะนำที่คุณกำลังอ่าน แล้วเปิดหน้าเว็บใหม่ด้วย IP address นั้น
- 59. พยายามเข้าหน้าที่ไม่มีอยู่ โดยเติมชื่อหน้าต่อท้าย IP address ทำซ้ำอย่างน้อย 5 ครั้ง
 - ตัวอย่างเช่น: http://54.11.22.33/start2
 - แต่ละคำขอจะสร้างรายการ log แยกกัน
- 60. รอ 1-2 นาทีให้ Alarm ทริกเกอร์ คุณสามารถเลือก **Refresh** เป็นระยะเพื่ออัปเดตสถานะ

- กราฟในหน้า CloudWatch ควรเปลี่ยนเป็นสีแดง แสดงว่าอยู่ในสถานะ **ALARM**
- 61. ตรวจสอบเลขของคุณ คุณควรได้รับอีเมลหัวข้อ **ALARM: "404 Errors"**
 - สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าคุณสร้าง Alarm จากข้อมูล log ของแอปพลิเคชัน และรับการแจ้งเตือนเมื่อพบพฤติกรรมผิดปกติในไฟล์ log ได้อย่างไร ไฟล์ log เข้าถึงได้ง่ายใน Amazon CloudWatch Logs เพื่อวิเคราะห์เพิ่มเติม
 - วินิจฉัยกิจกรรมที่ทำให้ Alarm ถูกทริกเกอร์

หน้า 11 / 16

งานที่ 3: ฝ้าติดตาม Instance Metrics ด้วย CloudWatch

Metrics คือข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของระบบ Amazon CloudWatch จัดเก็บ metrics ของบริการ AWS ที่คุณใช้ คุณยังเผยแพร่ metrics ของแอปพลิเคชันเองได้ ทั้งผ่าน CloudWatch Agent หรือส่งตรงจากแอปพลิเคชัน Amazon CloudWatch นำเสนอ metrics สำหรับการค้นหา กราฟ แดชบอร์ด และ alarms ได้

ในงานนี้ คุณจะสำรวจ metrics ที่ Amazon CloudWatch มีให้

▶ [แผนภาพ CloudWatch Metrics]

- 62. ที่เมนู **Services** เลือก **EC2**
- 63. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Instances**
- 64. เลือก **Web Server**
- 65. เลือกแท็บ **Monitoring** ในครึ่งล่างของหน้า
 - ตรวจสอบ metrics ที่แสดง คุณเลือกกราฟเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วย
 - CloudWatch เก็บ metrics การใช้ CPU, ดิสก์ และเครือข่ายของ instance metrics เหล่านี้มอง instance "จากภายนอก" ในฐานะเครื่องเสมือน แต่ไม่ให้ข้อมูลว่าเกิดอะไร "ภายใน" instance เช่น หน่วยความจำว่างหรือพื้นที่ดิสก์ว่าง โชคดีที่คุณรู้สิ่งที่เกิดขึ้นภายใน instance ได้จากข้อมูลที่ CloudWatch Agent เก็บ เพราะ CloudWatch Agent ทำงานภายใน instance เพื่อเก็บ metrics
- 66. จากเมนู **Services** เลือก **CloudWatch**
- 67. ในแถบนำทางด้านซ้าย ขยาย **Metrics** แล้วเลือก **All metrics**
 - ครึ่งล่างของหน้าจะแสดง metrics ต่าง ๆ ที่ CloudWatch เก็บไว้ บางตัว AWS สร้างอัตโนมัติ บางตัวเก็บโดย CloudWatch Agent
- 68. เลือก **CWAgent** แล้วเลือก **device, fstype, host, path**
 - คุณจะเห็น metrics ของพื้นที่ดิสก์ที่ CloudWatch Agent เก็บไว้
- 69. เลือก **CWAgent** (ในบรรทัดที่เขียนว่า All > CWAgent > device, fstype, host, path)
- 70. เลือก **host**
 - คุณจะเห็น metrics ที่เกี่ยวกับหน่วยความจำของระบบ
- 71. เลือก **All** (ในบรรทัดที่เขียนว่า All > CWAgent > device, fstype, host, path)

หน้า 12 / 16

- สำรวจ metrics อื่น ๆ ที่ CloudWatch เก็บอยู่ ซึ่งเป็น metrics ที่สร้างอัตโนมัติจากบริการ AWS ที่ถูกใช้ในบัญชี AWS นี้
- คุณเลือก metrics ที่ต้องการให้แสดงบนกราฟได้

งานที่ 4: สร้างการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์

Amazon CloudWatch Events ส่งสตรีมของเหตุการณ์ระบบที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร AWS แบบเกือบเรียลไทม์ ง่ายๆ ๆ สามารถจับคู่เหตุการณ์และส่งไปยังฟังก์ชันหรือสตรีนเป้าหมายหนึ่งตัวหรือมากกว่า CloudWatch Events รับรู้การเปลี่ยนแปลงด้านการปฏิบัติงานทันทีที่เกิดขึ้น CloudWatch Events ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นและดำเนินการแก้ไขตามความจำเป็น ด้วยการส่งข้อความตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม เรียกใช้ฟังก์ชัน ทำการเปลี่ยนแปลง และเก็บข้อมูลสถานะ คุณยังใช้ CloudWatch Events ตั้งเวลาการกระทำอัตโนมัติที่ทริกเกอร์ตัวเองตามเวลาที่กำหนด โดยใช้ cron หรือ rate expressions ได้

ในงานนี้ คุณจะสร้างการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ที่แจ้งคุณเมื่อ instance ถูก Stopped หรือ Terminated

▶ [แผนภาพ CloudWatch Events]

- 72. ในแถบนำทางด้านซ้าย ขยาย **Events** แล้วเลือก **Rules**
 - ที่ด้านบนของหน้า ได้ข้อความแจ้ง "CloudWatch Events is now EventBridge" เลือก **Go to Amazon EventBridge**
- 73. เลือก **Create rule**
- 74. ที่ **Name** ใส่ Instance_Stopped_Terminated
- 75. เลือก **Next**
- 76. ในส่วน **Event pattern** ไล่ลำดับล่างของหน้า ตั้งค่าต่อไปนี้:

- o **Event source:** จากรายการดรอปดาวน์ เลือก **AWS services**
 - o **AWS service:** จากรายการดรอปดาวน์ เลือก **EC2**
 - o **Event type:** จากรายการดรอปดาวน์ เลือก **EC2 Instance State-change Notification**
 - o เลือก **Specific state(s)**
 - o จากรายการดรอปดาวน์ เลือก **stopped** และ **terminated**
- 77. เลือก **Next**
- 78. ในส่วน **Target 1** ตั้งค่าต่อไป:

หน้า 13 / 16

- o จากรายการดรอปดาวน์ **Select a target** เลือก **SNS topic**
 - o จากรายการดรอปดาวน์ **Topic** เลือก **Default CloudWatch Alarms Topic**
- 79. ในหน้า **Configure tags - optional** เลือก **Next**
- 80. ในหน้า **Review and create** เลือก **Create rule**

ทบทวนการตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์

นอกจากรับอีเมลแล้ว คุณยังตั้งค่า Amazon Simple Notification Service (SNS) ให้ส่งการแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ผ่าน SMS ได้

- 81. ใน AWS Management Console ในช่องค้นหาข้าง **Services** ค้นหาและเลือกบริการ **Simple Notification Service** เพื่อเปิดคอนโซล Simple Notification Service
- 82. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Topics**
- 83. เลือกลิงก์ในคอลัมน์ **Name**
 - o คุณควรเห็น subscription หนึ่งรายการที่ผูกกับอีเมลของคุณ

หมายเหตุ: SNS ยังส่งข้อความ Short Message Service (SMS) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือได้ แต่การส่ง SMS ได้ต้องเปิดคำขอใน AWS Support Center เพื่อเปิดใช้ความสามารถนี้ การตั้งค่า subscription แบบ SMS อยู่นอกขอบเขตของงานนี้

- 84. ที่เมนู **Services** เลือก **EC2**
- 85. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Instances**
- 86. เลือก **Web Server**
- 87. เลือก **Instance state** แล้ว **Stop instance** แล้ว **Stop**
 - o Web Server instance จะเข้าสู่สถานะ **stopping** หลังจากหนึ่งนาที่ จะเข้าสู่สถานะ **stopped**
 - o จากนั้นคุณควรได้รับข้อความ SMS (ตามต้นฉบับ – ในแล็บนี้ตั้งค่าเป็นอีเมล) พร้อมรายละเอียดของ instance ที่ถูกหยุด
 - o ข้อความอยู่ในรูปแบบ JSON หากต้องการข้อความที่อ่านง่ายขึ้น คุณสามารถสร้าง AWS Lambda function ที่ถูกทริกเกอร์โดย CloudWatch Events แล้วให้ Lambda function จัดรูปแบบข้อความให้อ่านง่ายและส่งผ่าน Amazon SNS
 - o สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าการรับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เมื่อโครงสร้างพื้นฐานเปลี่ยนแปลงทำได้ง่ายเพียงใด

หน้า 14 / 16

งานที่ 5: ฝึติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดของโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Compliance)

AWS Config เป็นบริการที่ช่วยให้คุณประเมิน ตรวจสอบ (audit) และวิเคราะห์การตั้งค่าของทรัพยากร AWS Config ฝึติดตามและบันทึกการตั้งค่าทรัพยากร AWS อย่างต่อเนื่อง และให้คุณทำให้การประเมินการตั้งค่าที่บันทึกไว้เทียบกับการตั้งค่าที่ต้องการเป็นอัตโนมัติได้

ด้วย Config คุณทบทวนการเปลี่ยนแปลงของการตั้งค่าและความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากร AWS เฝ้าดูประวัติการตั้งค่าทรัพยากรโดยละเอียด และตัดสินใจการปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยรวมเทียบกับการตั้งค่าที่ระบุในแนวทางภายในองค์กรได้ ซึ่งทำให้การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด การวิเคราะห์ความปลอดภัย การจัดการการเปลี่ยนแปลง และการแก้ไขปัญหาด้านปฏิบัติการง่ายขึ้น

ในงานนี้ คุณจะเปิดใช้ AWS Config Rules เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการติด tag และ EBS Volumes

- 88. ใน AWS Management Console ในช่องค้นหาข้าง **Services** ค้นหาและเลือกบริการ **Config** เพื่อเปิดคอนโซล Config
- 89. หากมีข้อความ **Setup AWS Config** ปรากฏ ให้ทำดังนี้:
 - o เลือก **1-click setup**
 - o เลือก **Confirm**

ต่อไปคุณจะเพิ่มกฎที่หา Amazon EBS volumes ที่ไม่ได้ติดกับ Amazon EC2 instances

- 90. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Rules**
- 91. เลือก **Add rule**
- 92. ในช่องค้นหาได้ **AWS Managed Rules** ใส่: **ec2-volume-inuse-check**
- 93. เลือกปุ่มตัวเลือก **ec2-volume-inuse-check** ที่ปรากฏ แล้วเลือก **Next**
- 94. ทบทวนการตั้งค่า AWS Config เลือก **Next** แล้วเลือก **Add rule**
- 95. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Rules**
- 96. เลือก **Add rule**
- 97. ในช่องค้นหาได้ **AWS Managed Rules** ใส่: **required-tags**
- 98. เลือกปุ่มตัวเลือก **required-tags** ที่ปรากฏ แล้วเลือก **Next**
 - o คุณจะตั้งค่ากฎให้ทุกทรัพยากรต้องมีรหัสโปรเจกต์ (project code)
- 99. เลื่อนลงไปที่ **Parameters** แล้วตั้งค่า:

หน้า 15 / 16

- o **Key:** tag1**Key Value:** แทนข้อความในช่องด้วย **project**
- o หมายเหตุ: ค่า **project** แยกตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่ ต้องแน่ใจว่า **p** ไม่ใช่ตัวพิมพ์ใหญ่

- 100. เลือก **Next**

- 101. ทบทวนกฎ แล้วเลือก **Add rule**

กฎนี้จะหาทรัพยากรที่ไม่มี tag **project** ซึ่งใช้เวลาไม่กี่นาทีจึงเสร็จ

- 102. เลือกเมนูดรอปดาวน์ได้ **Rules** แล้วเลือก **All** เพื่อดูกฎทั้งหมด
- 103. รออนกฎอย่างน้อยหนึ่งข้อประเมินเสร็จ เลือก **Refresh** ทุก 60 วินาทีเพื่ออัปเดตสถานะ

หมายเหตุ: หากได้รับข้อความว่า **No resources in scope** กรุณารออีกไม่กี่นาที ข้อความนี้บ่งบอกว่า AWS Config ยังสแกนทรัพยากรที่มีอยู่ ข้อความจะหายไปในที่สุด

- 104. เลือกกฎ **required-tags**
- 105. เลือกกล่องดรอปดาวน์ได้ส่วน **Resources in scope** แล้วเลือก **All**
 - o ผลลัพธ์ควรมี:
 - o **required-tags:** EC2 Instance ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (compliant) หนึ่งตัว (เพราะ Web Server มี tag **project**) และทรัพยากรที่ไม่ปฏิบัติตาม (non-compliant) อีกจำนวนมากที่ไม่มี tag **project**
- 106. ทำกระบวนการข้างต้นซ้ำกับกฎ **ec2-volume-inuse-check**
 - o ผลลัพธ์ควรมี:
 - o **ec2-volume-inuse-check:** volume ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหนึ่งตัว (ตรงกับ instance) และ volume ที่ไม่ปฏิบัติตามหนึ่งตัว (ไม่ได้ติดกับ instance)

หมายเหตุ: AWS Config มีคลังการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจำนวนมาก และคุณสร้างการตรวจสอบเพิ่มเติมได้ด้วยการเขียน AWS Config Rule ของคุณเองโดยใช้ AWS Lambda

แล็บเสร็จสิ้น (Lab Complete)

ยินดีด้วย! คุณทำแล็บเสร็จแล้ว

- 107. เลือก **End Lab** ที่ด้านบนของหน้าแล้วเลือก **Yes** เพื่อยืนยันว่าต้องการจบแล็บ
 - o แผงจะปรากฏขึ้นพร้อมข้อความ "DELETE has been initiated... You may close this message box now." (เริ่มการลบแล้ว... คุณปิดกล่องข้อความนี้ได้)

หน้า 16 / 16

- 108. เลือก **X** ที่มุมขวาบนเพื่อปิดแผง